



GeoVOR

Manuel d'utilisation

Se positionner au sol sans GNSS — radiales VOR (clé RTL-SDR) et satellites LoRa

Version 1.4.0 — octobre 2026

Jean-Louis NAUDIN — F1GBD / F4JHW

ADRASEC 77 — FNRASEC (Sécurité Civile)

by F1GBD (c) 2026 — réception uniquement, aucune émission

Sommaire

1. Principe de fonctionnement
2. Installation et matériel
3. Prise en main en 5 minutes (simulation)
4. L'interface
5. Onglet Stations
6. Onglet Mesures / Fix
7. Onglet Réglages
8. Onglet Diagnostic
9. Onglet Avions (ADS-B)
10. Calibration sur point connu
11. Travailler hors ligne
12. Fichiers IQ
13. Ligne de commande
14. Fichiers créés et journaux
15. Dépannage
16. Limites et avertissements
17. Satellites LoRa — station GSLoRaSAT (USB / Wi-Fi)
18. Mises à jour de GeoVOR

1. Principe de fonctionnement

Un VOR émet deux signaux à 30 Hz :

- un **30 Hz de référence**, porté en FM par une sous-porteuse à 9960 Hz ;
- un **30 Hz variable**, en AM, créé par la rotation du diagramme d'antenne.

Au nord magnétique de la station, les deux sont en phase. Ailleurs, le variable est en retard d'un angle égal à la **radiale magnétique** sur laquelle se trouve le récepteur. Un DVOR échange les rôles à l'émission, mais il est conçu pour être lu de la même façon.

Chaîne de traitement de GeoVOR :

1. Capture IQ à 1,024 Méch/s, la clé étant accordée 250 kHz plus bas pour éviter sa raie continue.
2. Recherche de la porteuse à ± 25 kHz (absorbe l'erreur ppm), canalisation à 32 kHz, démodulation AM.
3. **30 Hz variable** : passe-bande 22–38 Hz sur l'enveloppe.
4. **30 Hz de référence** : passe-bande autour de 9960 Hz, discriminateur FM, même passe-bande 30 Hz.
5. **Radiale magnétique** = retard de phase du variable sur la référence, avec σ estimé par blocs.
6. **Radiale vraie** = radiale magnétique + déclinaison *de la station* – biais de calibration.
7. **Fix** : intersections des radiales sur la sphère pour l'initialisation, puis Gauss-Newton pondéré par $\sigma = \sqrt{(\sigma_{\text{mesure}}^2 + \text{erreur de site}^2)}$, covariance mise à l'échelle par le χ^2 réduit, ellipse 95 %.

La **déclinaison de la station** est celle de son alignement, souvent ancienne (-3° en France sur beaucoup de stations), et non la déclinaison actuelle du lieu.

2. Installation et matériel

Logiciel

Programme d'installation (recommandé) : lancer `GeoVOR-<version>-setup.exe`. Aucun droit administrateur : GeoVOR s'installe dans votre profil (`%LOCALAPPDATA%\Programs\GeoVOR`), avec raccourcis, manuel, autotest et désinstallation propre. Une mise à jour s'installe par-dessus sans toucher aux réglages, à la base des balises, aux dalles de relief ni aux journaux (`data\`, `logs\`, `iq\`).

Archive autonome : décompresser `GeoVOR.7z` et lancer `GeoVOR.exe`, rien d'autre à installer.

Au premier démarrage, GeoVOR propose de télécharger la base des balises (OurAirports, environ 2 Mo). Les mises à jour suivantes s'installent depuis l'application : **À propos → Vérifier les mises à jour** (voir chapitre 18).

Clé SDR

- Clé RTL-SDR (R820T / R820T2) avec le pilote **WinUSB** (Zadig, comme pour SDR#).
- Une seule clé à la fois : fermer SDR#, SDR++, TCQws... avant de mesurer.
- Vérifier avec `GeoVOR.exe --detect`.

Antenne — le point décisif

En VHF, tout se joue là. Une antenne intérieure ne donne souvent qu'un seul VOR, donc aucun fix.

- Antenne 108–118 MHz (aviation, discone, dipôle taillé), **dehors et le plus haut possible**.
- **Filtre coupe-bande FM** (88–108 MHz) devant la clé : les émetteurs FM saturent le R820T et font perdre 10 à 20 dB utiles dans la bande VOR.
- Gain fixe (40 dB, puis 49,6) plutôt que `auto`, qui règle souvent mal.
- Un point haut dégagé change tout : en mobile, sur une butte, on passe facilement de 1 à 4 stations.

3. Prise en main en 5 minutes (simulation)

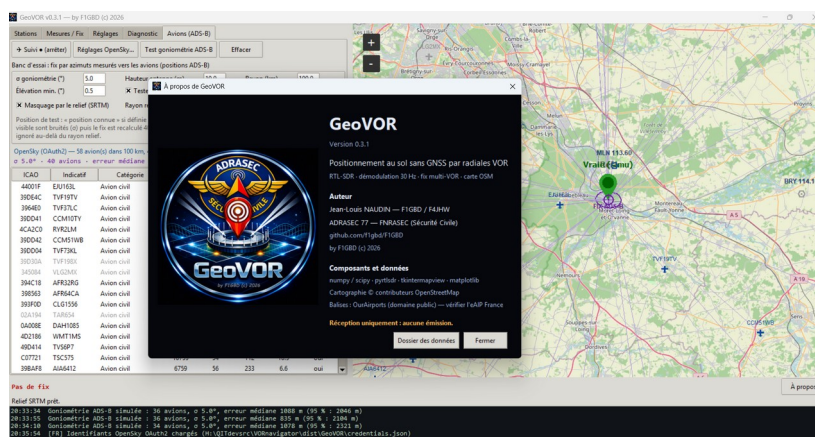
Sans clé ni antenne, toute la chaîne se teste sur un signal VOR synthétique.

1. **Réglages** → *Source de signal = Simulation* → « Appliquer ».
2. Clic droit sur la carte à l'endroit voulu → **Position de référence ici**.
3. Clic droit un peu plus loin → **Position vraie ici (simulation)**.
4. **Stations** → « Sélection auto » (3 stations).
5. **Mesures / Fix** → « Mesurer la sélection », puis « Calculer le fix ».

La barre rouge en bas affiche le fix, l'ellipse à 95 % et, en simulation, l'**erreur réelle** par rapport à la position vraie. Les réglages C/N, bruit de radiale, biais et multitrajets permettent de voir comment la chaîne se dégrade.

4. L'interface

Zone	Rôle
Onglets	Stations, Mesures / Fix, Réglages, Diagnostic, Avions (ADS-B)
Carte	Balises, radiales, ellipse, trace, avions. Clic droit = menu des positions
Barre rouge	Dernier fix : coordonnées, ellipse, stations utilisées, croisement minimal, χ^2 réduit
Journal	Toutes les mesures et les erreurs, horodatées
À propos	En bas à droite : version, auteur, crédits, accès au dossier des données



À propos

Menu du clic droit sur la carte :

- *Position de référence ici* — d'où l'on cherche les stations et ce que l'on compare aux mesures.
- *Position vraie ici (simulation)* — où se trouve le récepteur simulé.
- *Position connue ici (calibration)* — point de référence pour la calibration et le banc ADS-B.
- *Copier les coordonnées.*

5. Onglet Stations

GeoVOR v0.3.1 — by F1GBD (c) 2026

Stations Mesures / Fix Réglages Diagnostic Avions (ADS-B)

Rayon (km) Auto N

Ind.	MHz	Nom	Type	km	Rad.mag	Décl.	Réception	État
MLN	113.60	Melun	VOR-DME	7	193	-2.0		
BRY	114.10	Bray-sur-Sei	VOR-DME	37	271	-2.0		retrait prévu 03/11
OL	111.20	Orly	VOR-DME	48	144	-3.0		
PTV	116.50	Pithiviers	VOR	48	58	-3.0		
CLM	112.90	Coulommier	VOR-DME	52	198	-0.5		décl.locale
TSU	108.25	Toussus	VOR	65	130	-3.0		
RBT	114.70	Rambouillet	VOR-DME	66	117	-2.0		retrait prévu 05/01
PGS	117.05	Charles de G	VOR-DME	68	170	-1.0		décl.locale
BT	116.10	Le Bourget	VOR-DME	69	160	-1.0		décl.locale
CGN	115.35	Charles de G	VOR-DME	73	163	-1.0		décl.locale
EPR	115.65	Epernon	VOR-DME	88	108	-1.2		décl.locale
TRO	116.00	Troyes	VOR	88	283	-2.0		
BSN	114.85	Boursonne	VOR-DME	90	193	-0.5		décl.locale
PON	111.60	Pontoise	VOR	96	147	-3.0		
CRL	109.20	Creil	VORTAC	98	169	-1.0		décl.locale
CTL	117.60	Châtillon-su	VOR-DME	100	218	-3.0		retrait prévu 07/01
CAV	111.65	Vatry	VOR-DME	108	248	-0.3		décl.locale
VMP	117.20	Châteaudun	VOR-DME	111	73	-3.0		
CPE	109.65	Compiègne	VOR-DME	115	181	-0.6		décl.locale
BVS	115.90	Beauvais	VOR	125	159	-1.1		décl.locale
MTD	113.65	Montdidier	VOR	130	173	-3.0		
CHW	115.20	Chartres	VOR-DME	134	96	-3.0		
EVX	112.40	Evreux	VORTAC	135	124	-3.0		retrait prévu 26/11
REM	112.30	Reims	VORTAC	137	224	-2.0		
NEV	113.40	Nevers	VOR	139	359	-3.0		retraité 13/06/2024

3651 VOR en base (fichier du 2026-09-22) — 25 dans 150 km

Onglet Stations

- **Rayon (km)** puis « Rafraîchir » : liste les VOR autour de la position de référence.
- **Colonne Rad.mag** : radiale attendue depuis la référence. C'est le contrôle immédiat d'une mesure.
- **Colonne Réception** : remplie par « Balayer la réception » (1,5 s par station, sans indicatif) : **OK 28 dB AM0.21, FAIBLE, porteuse seule, non reçu.**
- « **Sélection auto** » : après un balayage, ne propose que les stations réellement reçues, choisies pour bien se croiser. Sinon, choisit d'après la seule géométrie.
- **Clic sur une balise de la carte** : ajoute ou retire la station de la sélection.
- **Stations grisées** : retrait annoncé (AIC A01/23) ou base incomplète — à vérifier sur l'eAIP.
- « **Surcharges...** » : ouvre `data\vornav_overrides.json` pour forcer une déclinaison, déclarer une station hors service ou ajouter une balise à la main.

Attention aux raies internes de la clé : 115,200 MHz tombe sur $4 \times 28,8$ MHz (quartz du RTL). GeoVOR le signale par la remarque « raie interne RTL ».

6. Onglet Mesures / Fix

Bouton	Effet
Mesurer la sélection	Un passage sur chaque station sélectionnée
Surveillance continue	Boucle sans fin ; le fix est recalculé à chaque cycle, la

Bouton	Effet
	trace s'affiche
Stop	Arrête la boucle
Calculer le fix	Recalcule à partir des dernières mesures utilisables
Analyser fichier IQ...	Voir §12
Enregistrer IQ	Capture .cu8 de la station sélectionnée, dans iq\
Calibrer (pos. connue)	Voir §10
Exporter CSV... / Trace GPX...	Export des mesures, ou de la trace des fix

Colonnes : heure, indicatif, fréquence, radiale magnétique, radiale vraie, σ de mesure, qualité, indicatif décodé, niveau de porteuse, profondeur AM 30 Hz, excursion de la référence, remarques.

Qualité : OK, FAIBLE (utilisée, mais avec une incertitude doublée) ou INVALIDE (écartée). Un **double-clic** exclut une mesure du fix, ou la réintègre.

Barre de fix : coordonnées décimales et en degrés-minutes, ellipse à 95 % (grand axe $\times$ petit axe et orientation), stations utilisées, angle de croisement minimal, χ^2 réduit. Un croisement inférieur à 25° avec deux stations déclenche un avertissement : la position est mal contrainte.

7. Onglet Réglages

GeoVOR v0.3.1 — by F1GBD (c) 2026

Stations Mesures / Fix **Réglages** Diagnostic Avions (ADS-B)

Source

Source de signal Simulation

Clé RTL-SDR 0 : Generic RTL2832U OEM Détecter

Gain (dB ou auto) auto auto, ou 20...49.6

Correction ppm 0

Décalage d'accord (kHz) 250.0 évite la raie DC du RTL

Mesure

Durée de capture (s) 2.0

Décodage indicatif premier premier = 1re mesure de chaque station

Durée capture indicatif (s) 20.0

Erreur de site (°) 2.0 multitrajets / relief, ajouté à σ

Fenêtre du fix (s) 300.0 âge max. des mesures utilisées

Appliquer la calibration ☒

Inverser la convention ☐ diagnostic uniquement

Simulation

C/N à 50 km (dB/25 kHz) 30.0

Bruit de radiale σ (°) 1.0

Biais de radiale (°) 0.0

Portée (km) 180.0

Multitrajets ☐

Carte

Fond de carte OpenStreetMap

Zoom max tuiles hors-ligne 12

Appliquer Tuiles hors-ligne (vue courante) À propos

Onglet Réglages

Source

Réglage	Rôle
Source de signal	RTL-SDR ou Simulation
Clé RTL-SDR	Liste des clés détectées ; « Détecter » relance la recherche et diagnostique les pannes
Gain	auto ou une valeur en dB (40 ou 49,6 conseillés)
Correction ppm	Correction d'horloge ; sans effet sur la radiale (la porteuse est cherchée à ± 25 kHz)
Décalage d'accord	250 kHz par défaut : évite la raie continue au centre de la clé

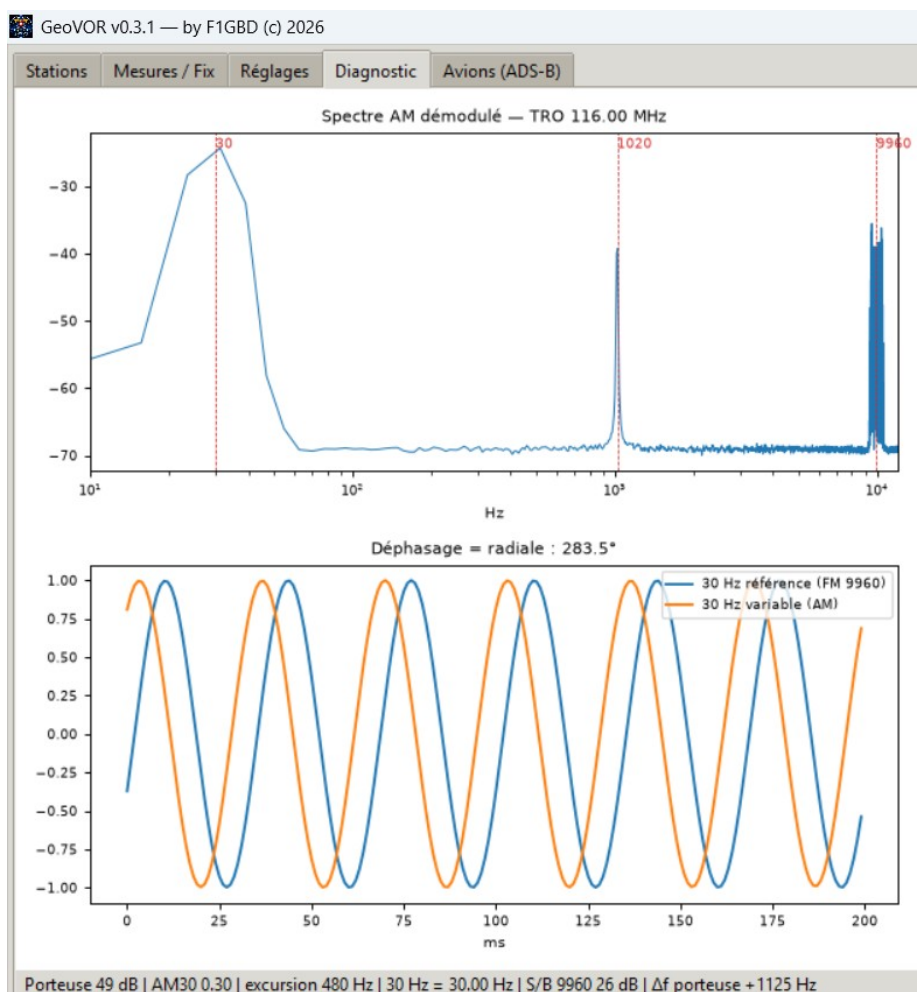
Mesure

Réglage	Rôle
Durée de capture	2 s suffisent pour une radiale
Décodage indicatif	premier (une fois par station), toujours ou jamais
Durée capture indicatif	20 s : il faut attendre un cycle Morse complet
Erreur de site	Incertitude ajoutée à σ (2° par défaut) : multitrajets et relief
Fenêtre du fix	Âge maximal des mesures utilisées (300 s)
Appliquer la calibration	Utilise les biais mémorisés par station
Inverser la convention	Diagnostic seulement, si les radiales sortent en miroir

Simulation : C/N à 50 km, bruit de radiale σ , biais, portée, multitrajets.

Carte : fond OpenStreetMap ou OpenTopoMap, zoom maximal des tuiles hors-ligne, bouton de téléchargement des tuiles.

8. Onglet Diagnostic



Onglet Diagnostic

Après chaque mesure :

- **Spectre du signal AM démodulé** : les raies à 30 Hz, 1020 Hz (indicatif) et 9960 Hz (sous-porteuse) doivent ressortir nettement.
- **Les deux 30 Hz superposés** : leur déphasage est la radiale.
- **Ligne du bas** : porteuse (dB), profondeur AM 30 Hz ($\approx 0,30$), excursion (≈ 480 Hz), fréquence du 30 Hz, rapport S/B de la sous-porteuse, écart de fréquence de la porteuse.

C'est ici qu'on voit tout de suite si l'antenne, le gain ou la fréquence posent problème. Le bouton « Voir l'horizon » de l'onglet Avions affiche aussi son profil de relief dans cet onglet.

9. Onglet Avions (ADS-B)

GeoVOR v0.3.1 — by F1GBD (c) 2026

Stations Mesures / Fix Réglages Diagnostic Avions (ADS-B)

→ Suivi (arrêter) Réglages OpenSky... Test goniométrie ADS-B Effacer

Banc d'essai : fix par azimuts mesurés vers les avions (positions ADS-B)

o goniométrie (°) 5.0 Hauteur antenne (m) 10.0 Rayon (km) 100.0
 Élévation min. (°) 0.5 X Tester à chaque rafraîchissement (étude sur la durée)

X Masquage par le relief (SRTM) Rayon relief (km) 60.0 Voir l'horizon

Position de test : « position connue » si définie (clic droit), sinon la référence. Les azimuts vrais vers chaque avion visible sont brutes (o) puis le fix est recalculé 40 fois. Relief : dalles SRTM téléchargées une fois (data/srtm), relief ignoré au-delà du rayon relief.

OpenSky (Oauth2) — 58 avion(s) dans 100 km, 34 utilisable(s) depuis la référence (antenne 10 m) - relief : 24 masqué(s) o 5.0° - 34 avions - erreur médiane 915 m - 95 % 1684 m - ellipse 2856 x 2130 m | sess

ICAO	Indicatif	Catégorie	Alt. m	km	Azimut	Élév.	Utilisé
44001F	EJU163L	Avion civil	3155	13	143	13.3	oui
39DD41	CCM10TY	Avion civil	2027	19	275	6.0	oui
ACA707	RVR30NP	Avion civil	11834	27	190	23.4	oui
0A008E	DAH1085	Avion civil	7803	29	271	14.7	oui
49D414	TVS6P7	Avion civil	12139	34	355	19.5	oui
393F0D	CLG1556	Avion civil	4671	35	211	7.4	oui
3964E0	TVF37LC	Avion civil	2987	36	339	4.5	oui
343084	VLG2M0X	Avion civil	1052	41	294	1.3	non (relief)
39DE4C	TVF19TV	Avion civil	4382	41	128	5.9	oui
394C18	AFR32RG	Avion civil	5532	41	311	7.4	oui
38D30A	TVF19EX	Avion civil	1585	41	282	2.0	non (relief)
398AF8	AJA6412	Avion civil	5464	43	257	7.0	oui
02A194	TAR654	Avion civil	572	44	310	0.5	non (relief)
38D004	TVF73KL	Avion civil	1013	46	326	1.0	non (relief)
3964EF	TVF48FX	Avion civil	2979	46	21	3.5	oui
040048	ETH727	Avion civil	11217	47	250	13.2	oui
39B493	CAJ1617	Avion civil	328	50	315	0.1	non (relief)
398563	AFR64CA	Avion civil	3917	50	345	4.2	oui

Pas de fix

Relief SRTM prêt.

20:33:16 Réglages Flight Radar enregistrés (source : auto)
 20:33:34 Goniométrie ADS-B simulée : 36 avions, o 5.0°, erreur médiane 1088 m (95 % : 2046 m)
 20:33:55 Goniométrie ADS-B simulée : 36 avions, o 5.0°, erreur médiane 635 m (95 % : 2104 m)
 20:34:10 Goniométrie ADS-B simulée : 34 avions, o 5.0°, erreur médiane 1078 m (95 % : 2321 m)

Onglet Avions

Idée

La position des avions est connue (ADS-B). Un azimut mesuré vers un avion donne donc une ligne de position : c'est GeoVOR à l'envers, avec beaucoup de balises mobiles, visibles même depuis le sol. Cet onglet sert à **chiffrer l'intérêt avant d'investir** dans une antenne goniométrique.

Sources (module repris de TCQ)

Réglages OpenSky

Source	Usage
Auto	Récepteur local s'il répond, sinon OpenSky
OpenSky	En ligne. OAuth2 par <code>credentials.json</code> posé à côté de l'exécutable, sinon identifiant / mot de passe, sinon anonyme (débit limité)
Récepteur local	dump1090 / readsb / tar1090 / VRS — sans limite et hors ligne ; les chemins usuels de <code>aircraft.json</code> sont essayés automatiquement
SDR direct	Décodage 1090 MHz par <code>adsb_lib</code> + pyModeS. Une seule clé : ne pas mesurer les VOR en même temps

Le filtre « aéronefs d'État / secours » (Pélican, Dragon, Douane, militaires...) existe comme dans TCQ, mais reste désactivé par défaut : pour se positionner, tous les avions servent.

Banc d'essai

Réglage	Rôle
σ goniométrie (°)	Précision supposée de la mesure d'azimut (2° réseau

Réglage	Rôle
	cohérent, 5° réaliste, 10° pessimiste)
Hauteur antenne (m)	Pour le calcul de visibilité
Rayon (km)	Zone interrogée autour de la position de test
Élévation min. (°)	Sous cet angle, l'avion est ignoré (2 à 3° est plus réaliste que 0,5°)
Masquage par le relief (SRTM)	Voir ci-dessous
Tester à chaque rafraîchissement	Étude sur la durée : le trafic varie beaucoup

« Test goniométrie ADS-B » prend les azimuts vrais vers les avions visibles, les bruit de σ , et recalcule le fix 40 fois. Il affiche l'erreur médiane et à 95 %, trace l'ellipse en violet, et écrit une ligne dans `logs\geoads_AAAAMMJJ.csv`.

La position de test est la **position connue** si elle est définie, sinon la **référence**.

Masquage par le relief

À la première activation, GeoVOR télécharge les dalles SRTM nécessaires (jeu public *Terrain Tiles* d'AWS), les ramène à environ 90 m et les garde dans `data\srtm\`. On peut aussi y déposer soi-même des fichiers `.hgt`.

Il calcule ensuite un **profil d'horizon sur 360°** autour de la position de test (altitude du sol + hauteur d'antenne, terre 4/3). Un avion est masqué si le relief dans sa direction est plus haut que lui, jusqu'à sa distance. La colonne *Utilisé* indique la raison : `non (relief)`, `non (horizon)`, `non (élev.)`.

« Voir l'horizon » trace le profil et place les avions par rapport à lui (onglet Diagnostic). Le relief est ignoré au-delà du **rayon relief** (60 km par défaut, environ 9 dalles).

10. Calibration sur point connu

C'est le meilleur remède aux erreurs de site.

1. Se placer sur un point connu (borne, intersection, point GPS relevé auparavant).
2. Clic droit sur la carte à cet endroit → **Position connue ici**.
3. Mesurer les stations habituelles.
4. « Calibrer (pos. connue) » : GeoVOR affiche, pour chaque station, la radiale mesurée, la radiale attendue et le biais. Après validation, les biais sont enregistrés dans `data\vornav_calib.json`.
5. Laisser « Appliquer la calibration » coché dans les Réglages.

La calibration vaut **pour ce site** : elle corrige les réflexions locales, pas celles d'un autre point.

11. Travailler hors ligne

Pour un scénario de blackout, tout doit être prêt à l'avance :

- **Base des balises** : `data\navaid.csv` est téléchargé une fois et réutilisé ensuite.
- **Tuiles de carte** : cadrer la zone voulue, puis Réglages → « Tuiles hors-ligne (vue courante) ». Elles sont stockées dans `data\tiles_osm.db` et utilisées au prochain démarrage. Télécharger des zones modestes, par respect des serveurs de tuiles.
- **Relief** : activer une fois le masquage SRTM pour remplir `data\srtm\`.
- **Avions** : seul le récepteur local (dump1090) fonctionne sans Internet.

12. Fichiers IQ

GeoVOR lit `.wav` IQ (SDR#, SDR++, SDRuno), `.cu8` (rtl_sdr), `.cs16`, `.cf32`, `.npy`.

- « Analyser fichier IQ... » : les stations de la liste comprises dans la bande du fichier sont analysées une à une. Un enregistrement large bande peut donc donner plusieurs radiales.
- La fréquence centrale et l'échantillonnage sont lus dans le nom du fichier (`..._113600000Hz_...`, `..._1024000sps_...`), sinon ils sont demandés.
- « Enregistrer IQ » produit un `.cu8` nommé dans ce format, dans `iq\`.

Exemple avec rtl_sdr :

```
rtl_sdr -f 113350000 -s 1024000 -n 20480000 vor.cu8
GeoVOR.exe --file vor.cu8 --fc 113.35 --fs 1024000 --freq 113.60
```

13. Ligne de commande

```
GeoVOR.exe --selftest          autotest DSP + géométrie (sans matériel)
GeoVOR.exe --detect            détection et diagnostic de la clé RTL-SDR
GeoVOR.exe --sdrtest          banc d'essai de lecture (débits, blocs,
chaîne complète)
GeoVOR.exe --measure 113.60 --decode mesure d'un VOR, avec indicatif
--count 5 --decl -1.5 --gain 40 --ppm 1
GeoVOR.exe --file x.cu8 --freq 113.60 --fc 113.35 --fs 1024000
```

14. Fichiers créés et journaux

Tout est créé à côté de l'exécutable :

Chemin	Contenu
data\navaids.csv	Base OurAirports
data\vornav_config.json	Réglages
data\vornav_overrides.json	Surcharges : déclinaisons, stations hors service, ajouts
data\vornav_calib.json	Biais de calibration par station
data\tiles_osm.db	Tuiles hors-ligne
data\srtm\	Dalles de relief
logs\vornav_AAAAMMJJ.csv	Mesures et fix (séparateur ;)
logs\geoads_AAAAMMJJ.csv	Tests de goniométrie ADS-B
iq\	Enregistrements IQ

15. Dépannage

« **Le module pyrtlsdr n'est pas installé** » Version compilée : elle embarque pyrtlsdr. Depuis les sources, utiliser la commande `pip` indiquée par le message, qui vise le bon interpréteur.

« **librtlsdr ne se charge pas** » Mettre à jour `pyrtlsdr.lib`, ou copier `rtlsdr.dll` et `libusb-1.0.dll` (64 bits) dans le dossier de GeoVOR : les deux doivent être ensemble.

« **Aucune clé n'est vue** » Pilote WinUSB manquant : Zadig, *Options* → *List All Devices*, choisir la clé, **vérifier l'USB ID** (0BDA 2838 ou 0BDA 2832), cible WinUSB. Fermer les autres logiciels SDR.

LIBUSB_ERROR_PIPE ou i2c wr failed La clé est bloquée. La débrancher 10 s et la rebrancher, sur un port direct sans hub. GeoVOR lit en continu pour éviter ce blocage, réessaie, et se replie à 250 kéch/s au besoin. Si cela revient après quelques minutes, suspecter la chauffe ou l'alimentation USB.

Une station donne « porteuse faible » alors qu'elle devrait être reçue Sur du bruit pur, le maximum dépasse toujours la médiane d'environ 8 dB : en dessous de 12 dB, il n'y a rien. Vérifier l'antenne, poser un filtre FM, fixer le gain, ou vérifier que la station est encore en service (eAIP, NOTAM).

La radiale est stable mais fausse de 30° ou plus Multitrajets du site : changer de place de quelques dizaines de mètres, monter l'antenne, et calibrer sur point connu. Vérifier aussi la déclinaison de la station dans l'eAIP.

Le fix est très allongé Les radiales se croisent mal. Ajouter une station à l'est ou à l'ouest des autres ; viser 60 à 120° de croisement.

L'indicatif décodé est faux (une lettre) Décodage partiel : la mesure reste valable, GeoVOR ne l'invalide que si un indicatif net et différent est décodé. Allonger la capture d'indicatif ou améliorer le signal.

La station GSLoRaSAT annonce « My TinyGS » en 0,0 Sa configuration (NVS) a été effacée par un flash complet (esptool, flasheur web, ou GeoVOR antérieur à 1.4.0). La refaire depuis GSLoRaSAT (Station → Configurer la station) : position, nom, carte. Depuis 1.4.0, l'onglet Firmware de GeoVOR conserve cette configuration.

Wi-Fi : « connexion Wi-Fi impossible » Le PC n'est pas relié au point d'accès de la station (SSID = nom de la station, ex. F1GBD-GeoVOR), ou la station tourne un firmware antérieur à 1.1.0. Vérifier le réseau Wi-Fi et l'adresse <tcp://192.168.4.1:8023>.

Journal de la station : paquets « non datables » Carte sans GPS (Heltec V3) redémarrée depuis la réception : son horloge interne est repartie de zéro. Rapatrier le journal avant d'éteindre la carte, ou utiliser une T-Beam (GPS).

« Vérification impossible » des mises à jour Pas d'accès Internet (PC relié au Wi-Fi de la station ?), pare-feu ou proxy : la cause est affichée. Sinon, télécharger depuis la page GitHub.

16. Limites et avertissements

- **Réception seulement** : une clé RTL-SDR n'émet pas, et GeoVOR n'émet jamais.
- **Aucun usage aéronautique** : outil d'expérimentation et de secours au sol, sans valeur réglementaire, à ne pas utiliser comme moyen de navigation.
- **Base des balises vieillissante** : OurAirports conserve des stations retirées ; le réseau VOR français se réduit (retrait des NDB et d'une partie des VOR d'ici 2030). L'indicatif décodé est le garde-fou.
- **Signaux non authentifiés** : un VOR comme l'ADS-B peuvent être brouillés ou usurpés. En zone de brouillage GNSS, les positions ADS-B peuvent elles-mêmes être fausses (indicateurs NIC / NACp).
- **Le relief SRTM** est une aide, pas une vérité : il ignore le bâti et la végétation.

17. Satellites LoRa — station GSLoRaSAT (USB / Wi-Fi)

GeoVOR se positionne aussi par effet **Doppler sur les satellites LoRa** défilants, mesuré par une station sol GSLoRaSAT (LilyGo T-Beam ou Heltec V3 flashée avec le firmware off-grid de GSLoRaSAT). La station reçoit les trames, mesure l'écart de fréquence (FEI) et l'horodate ; GeoVOR en déduit la position, seule ou combinée aux radiales VOR.

Relier la station

Onglet Satellites, bouton «  **Station GSLoRaSAT (USB / Wi-Fi)...** », puis choisir :

- **un port série** : la station branchée en USB ;

- **Wi-Fi — point d'accès de la station** (firmware 1.1.0 ou plus) : relier d'abord le PC au réseau Wi-Fi de la carte, dont le nom est celui de la station (ex. **F1GBD-GeoVOR**), adresse `tcp://192.168.4.1:8023`. Même protocole qu'en USB.

Pendant que le PC est relié au Wi-Fi de la station, il n'a en général plus Internet : télécharger les TLE avant.

Journal de la station

Depuis le firmware **1.1.0**, la station garde dans sa mémoire flash chaque paquet valide reçu, **même sans PC branché** (512 Ko, environ 600 à 900 paquets ; les plus anciens sont effacés en premier). On peut donc la laisser écouter seule sur un point haut et rapatrier les passages ensuite.

- Station reliée, bouton « 📡 **Journal de la station...** » : **Oui** = seulement les nouveaux paquets (le dernier numéro rapatrié est mémorisé par station), **Non** = tout le journal (les doublons sont écartés).
- Les paquets arrivent comme en direct, **datés de leur réception** : horloge GPS de la T-Beam, ou compteur interne de la station pour le démarrage en cours. Un paquet d'une carte sans GPS reçu avant un redémarrage n'est pas datable : il est écarté et compté.
- Ils sont aussi inscrits au journal de liaison du jour (`logs\liaison_AAAAMMJJ.log`) : « **Rejouer un journal...** » les relit plus tard, par exemple avec des éphémérides fraîches.

Autre voie : récupérer le journal avec **GSLoRaSAT** (menu Station → Journal de la station). Chaque récupération y est enregistrée au format `liaison_station_<nom>_<date>.log`, que « **Rejouer un journal...** » de GeoVOR relit tel quel. Le bouton « **Base GSLoRaSat locale** » relit, lui, la base de paquets de GSLoRaSAT (heures corrigées en 1.4.0).

Firmware de la station

L'onglet Firmware flashe les images GSLoRaSAT embarquées (T-Beam, Heltec V3). Depuis la version 1.4.0, la zone de configuration de la carte (NVS) n'est plus réécrite : **nom, position, carte et autorisation TX survivent au flash**. Un flash complet par esptool ou par le flasheur web l'efface : la station repart « My TinyGS » en 0,0, et sa position nulle la rend inutilisable comme référence Doppler.

```
!LOGINFO / !LOGDUMP [seq] / !LOGSTOP / !LOGCLR      (commandes du journal)
@LOGINFO @LOGBEGIN @LOGREC <trame @RX> @LOGEND    (réponses de la station)
```

18. Mises à jour de GeoVOR

À propos → **Vérifier les mises à jour** interroge les publications GitHub de GeoVOR (tag `geovor-v...`) :

- à jour : GeoVOR l'indique ;
- version plus récente : GeoVOR propose de télécharger son programme d'installation, **vérifie son empreinte SHA-256** (un fichier altéré est supprimé sans être lancé), puis le lance et se ferme ; l'installeur propose de le relancer à la fin. Réglages, base des balises, relief et journaux sont conservés ;
- sans accès à GitHub : la cause est affichée en clair, et la page de téléchargement reste accessible.